

Roll No

ME-502 (GS)
B.Tech. V Semester
 Examination, May 2024
Grading System (GS)
Mechanical Vibration
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Attempts all question in brief:

- A spring mass system has time period of 0.25 sec. What will be time period if spring constant is increased by 50%?
- Obtain the governing equation of motion of a spring mass system by Rayleigh's principle.
- Explain the concept of hysteresis. What is the area under hysteresis curve?
- What is critical damping? Explain its importance.
- List four differences between the free vibrations of an under damped system and a system with Coulomb damping.
- What is node? Describe with neat sketch.
- Explain Sound Pressure Level (SPL) in short.

सभी प्रश्नों का संक्षेप में प्रयास करें:

- एक स्प्रिंग मास सिस्टम की समय अवधि 0.25 सेकंड है। यदि स्प्रिंग स्थिरांक को 50% बढ़ा दिया जाए तो आवर्तकाल क्या होगा?
- रेले के सिद्धांत द्वारा स्प्रिंग मास सिस्टम की गति के नियामक समीकरण को प्राप्त करें।
- हिस्टैरिसिस की अवधारणा की व्याख्या करें। हिस्टैरिसिस वक्र के अंतर्गत क्षेत्र क्या है?
- क्रांतिक अवमंदन क्या है? इसके महत्व को समझाइए।
- एक वृद्ध अवमंदित प्रणाली के मुक्त कंपन और कूलम्ब अवमंदन वाली एक प्रणाली के बीच चार अंतरों की सूची बनाएं।
- नोड क्या है? स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा वर्णन कीजिए।
- ध्वनि दाब स्तर (SPL) को संक्षेप में समझाइए।

- A 65 kg industrial sewing machine operates at 125 Hz and has a rotating unbalance of 0.15 kg·m. The machine is mounted on a foundation with a stiffness of 2×10^6 N/m and a damping ratio of 0.12. Determine the machine's steady amplitude.

एक 65 किलो की औद्योगिक सिलाई मशीन 125 हर्ट्ज पर काम करती है और इसमें 0.15 किलो मी. का घूर्णन असंतुलन होता है। मशीन को 2×10^6 N/m की कठोरता और 0.12 के अवमंदन अनुपात के साथ एक नींव पर रखा गया है। मशीन के स्थिर आयाम का निर्धारण करें।

- Find the natural frequency of the system shown in Fig. 1. Fig. 1 में दिखाए गए सिस्टम की प्राकृतिक आवृत्ति का पता लगाएं।

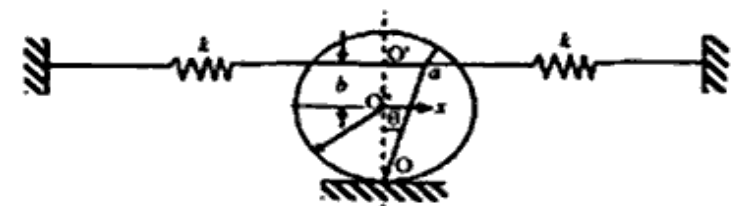


Figure 1

3. a) Explain the whirling of shaft
शाफ्ट के चक्कर की व्याख्या करें।
- b) An air compressor of 450 kg mass operates at a constant speed of 1750 rpm. The rotating parts are well balanced. The reciprocating parts are of 10 kg. The crank radius is 100 mm. If the damper for the mounting introduces a damping factor = 0.15.
- Specify the springs for the mounting such that only 20% of the unbalance force is transmitted to the foundation.
 - Determine the amplitude of transmitted force.
- 450 किलोग्राम द्रव्यमान का एक वायु कंप्रेसर 1750 rpm की निरंतर गति से संचालित होता है। घूमने वाले हिस्से अच्छी तरह से संतुलित हैं। पारस्परिक भाग 10 किग्रा के होते हैं। क्रैंक त्रिज्या 100 मिमी है। यदि माउंटिंग के लिए डम्पर डैम्पिंग फैक्टर = 0.15 पेश करता है।
- माउंटिंग के लिए स्प्रिंग निर्दिष्ट करें जैसे कि असंतुलित बल का केवल 20% नींव में प्रेषित होता है और
 - प्रेषित बल के आयाम को निर्धारित करता है।
4. a) Why can't the concept of logarithmic decrement be used to measure viscous damping ratios greater than or equal to one? Explain.
एक से अधिक या उसके बराबर चिपचिपा डंपिंग अनुपात को मापने के लिए लॉगरिदमिक कमी की अवधारणा का उपयोग क्यों नहीं किया जा सकता है? व्याख्या करें।
- b) A 40 kg pump is to be placed at the midspan of a 2.5-m long steel ($E = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$) beam. The pump is to operate at 3000 rpm. For what values of the cross-sectional moment of inertia will the oscillations of the pump be within 3 Hz of resonance?
एक 2.5-मीटर लंबे स्टील ($E = 200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$) बीम के बीच में एक 40 किलो पंप रखा जाना है। पंप को 3000 rpm पर काम करना है। जड़ता के क्रॉस-सेक्शनल क्षण के किन मूल्यों के लिए पंप के दोलन अनुनाद के 3 हर्ट्ज के भीतर होंगे?

5. Determine the natural frequencies and normal modes of the torsional system shown in Fig. 2 for and $k_{t2} = 2k_{t1}$; $J_2 = 2J_1$.
चित्र 2 में दिखाए गए मरोड़ प्रणाली के प्राकृतिक आवृत्तियों और सामान्य मोड का निर्धारण करें। $k_{t2} = 2k_{t1}$; $J_2 = 2J_1$

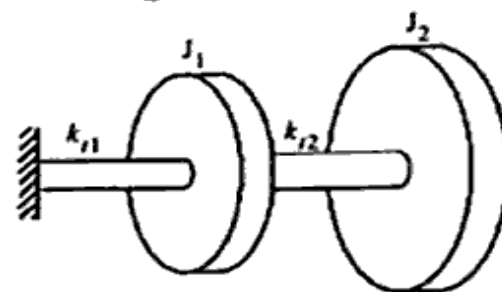


Figure 2

6. A flow-monitoring device of mass 10 kg is to be installed to monitor the flow of a gas in a manufacturing process. Because of the operation of pumps and compressors, the floor of the plant vibrates with amplitude of 4 mm at a frequency of 2500 rpm. Effective operation of the flow-monitoring device requires that its acceleration amplitude be limited to 5g. What is the equivalent stiffness of an isolator with a damping ratio of 0.05 to limit the transmitted acceleration to an acceptable level? What is the maximum displacement of the flow-monitoring device and what is the maximum deformation of the isolator?
एक निर्माण प्रक्रिया में गैस के प्रवाह की निगरानी के लिए द्रव्यमान 10 किग्रा का प्रवाह-निगरानी उपकरण स्थापित किया जाना है। पंपों और कंप्रेसर्स के संचालन के कारण, संयंत्र का फर्श 2500 आरपीएम की आवृत्ति पर 4 मिमी के आयाम के साथ कंपन करता है। प्रवाह-निगरानी उपकरण के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक है कि इसका त्वरण आयाम 5g तक सीमित हो। संचरित त्वरण को स्वीकार्य स्तर तक सीमित करने के लिए 0.05 के अवमंदन अनुपात वाले आइसोलेटर की समतुल्य कठोरता क्या है? फ्लो-मॉनिटरिंग डिवाइस का अधिकतम विस्थापन क्या है और आइसोलेटर का अधिकतम विरूपण क्या है?

[5]

7. A spring mass damper system is defined by the following parameter $m=3 \text{ kg}$, $k=100 \text{ N/m}$, $C=3 \text{ N-s/m}$. Determine

- Critical damping constant
- Damping ratio
- Frequency of damped oscillation
- Logarithmic decrement

No of cycles after which the initial amplitude is reduced to 20%.

एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम को निम्नलिखित पैरामीटर $m=3 \text{ kg}$, $k=100 \text{ N/m}$, $C=3 \text{ N-s/m}$ द्वारा परिभाषित किया गया है। ठानना

- गंभीर अवमंदन स्थिरांक <https://www.rgpvonline.com>
- अवमंदन अनुपात
- नम दोलन की आवृत्ति
- लॉगरिथमिक कमी

चक्रों की संख्या जिसके बाद प्रारंभिक आयाम 20% तक कम हो जाता है।

8. a) Find out the increase in sound intensity in dB when the distance from the source is doubled.

dB में ध्वनि की तीव्रता में वृद्धि का पता लगाएं जब स्रोत से दूरी दोगुनी हो जाती है।

b) Find the actual pressure for a wave travelling in the air if the SPL is 11.23 dB.

SPL 11.23 dB होने पर हवा में यात्रा करने वाली लहर के लिए वास्तविक दबाव का पता लगाएं।

ME-502 (GS)

PTO

<https://www.rgpvonline.com>

[6]

c) Explain hearing conservation and damage risk criteria for normal human being.

सामान्य मानव के लिए श्रवण संरक्षण और क्षति जोखिम मानदंड की व्याख्या करें।

ME-502 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>